

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/FF, G/G, G/F, OGS, On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball：2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T，0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball：2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T，0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball：2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T，0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball：2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T，0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/FF, G/G, G/F, OGS, On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。

超低功耗自互一体多点触控芯片

V1.0

概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层、多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

特性

■ 高性能电容检测电路及 DSP 模块

- 内置 32bit 处理器，48MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗；
- 自互一体检测模块，实现优秀防水性能；
- 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比；
- 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力；
- 追踪环境变化，自动校准；
- 支持待机手势，单击、双击、左右、上下、‘O’ ‘Z’ ‘C’ ‘3’ 等自定义手势；
- 支持在线编程；

■ 性能指标

- 典型刷新率 100Hz；
- 最大支持 5 指触摸；
- 动态模式典型功耗：1.3mA (100Hz)；
- 监控模式典型功耗：12uA (30Hz)；
- 睡眠模式典型功耗：2uA；
- HBM $\geq$ 6000V，CDM $\geq$ 2000V；
- Latch up $\geq$ 200mA。

■ 电容屏支持

- 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX；
- 建议触摸屏尺寸 $\leq$ 2 寸；
- 通道悬空/下拉设计支持；
- 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/F、G/G、G/F、OGS、On cell 等；
- 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K；
- Cover Lens 厚度支持，玻璃 $\leq$ 2mm 亚克力 $\leq$ 1mm。

■ 通讯接口

- I2C 主/从通讯接口，速率 50KHz~400KHz 可配置；
- GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式；
- 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配。

■ 电源供电

- 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计，电源纹波 $\leq$ 50mV；
- 少量的外围器件。

■ 封装类型

- WLCSP 25ball: 2.15mm $\times$ 2.15mm $\times$ 0.46T, 0.4mm ball pitch。

应用

手表、手环、扫描笔等。